

Второй замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad \text{или} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$$

Доказательство второго замечательного предела:

Зная, что второй замечательный предел верен для натуральных значений x , докажем второй замечательный предел для

вещественных x , то есть докажем, что $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e; x \in \mathbb{R}$. Рассмотрим два случая:

1. Пусть $x \rightarrow +\infty$. Каждое значение x заключено между двумя положительными целыми числами: $n \leq x < n + 1$, где $n = [x]$ — это целая часть x .

Отсюда следует: $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n} \iff 1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}$, поэтому

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Если $x \rightarrow +\infty$, то $n \rightarrow \infty$. Поэтому, согласно пределу $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)} = \frac{e}{1} = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot 1 = e$$

По признаку (о пределе промежуточной функции) существования пределов $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

2. Пусть $x \rightarrow -\infty$. Сделаем подстановку $-x = t$, тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^1 = e \cdot 1 = e \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Из двух этих случаев вытекает, что для вещественного x . ►